~ / l a b

La postazione di lavoro

Login, terminale, file e cartelle, emacs, primo programma

Shahram Rahatlou

Corso di Laboratorio di Calcolo, Canale Q-Z
Anno Accademico 2026-2027

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Cosa faremo oggi

Cinque tappe, dalla schermata di login al primo programma in C

1

Login

entrare nella postazione

2

File e cartelle

muoversi e organizzarsi nel terminale

3

Editor

scrivere testi con emacs

4

Compilare

dal file .c al programma

5

Salvare l'output

i risultati vanno su file

Obiettivo di oggi

scrivere, compilare ed eseguire un programma C da soli, partendo dal terminale della postazione.

Chi parla con la macchina?

Il sistema operativo sta tra il computer e i programmi

Programmi

emacs, gcc, i programmi che scriverai

Sistema operativo

Linux: gestisce disco, memoria, tastiera, schermo

Hardware

CPU, memoria, disco, tastiera, schermo

chi vuole usare il disco o lo schermo lo chiede al sistema operativo

Linux

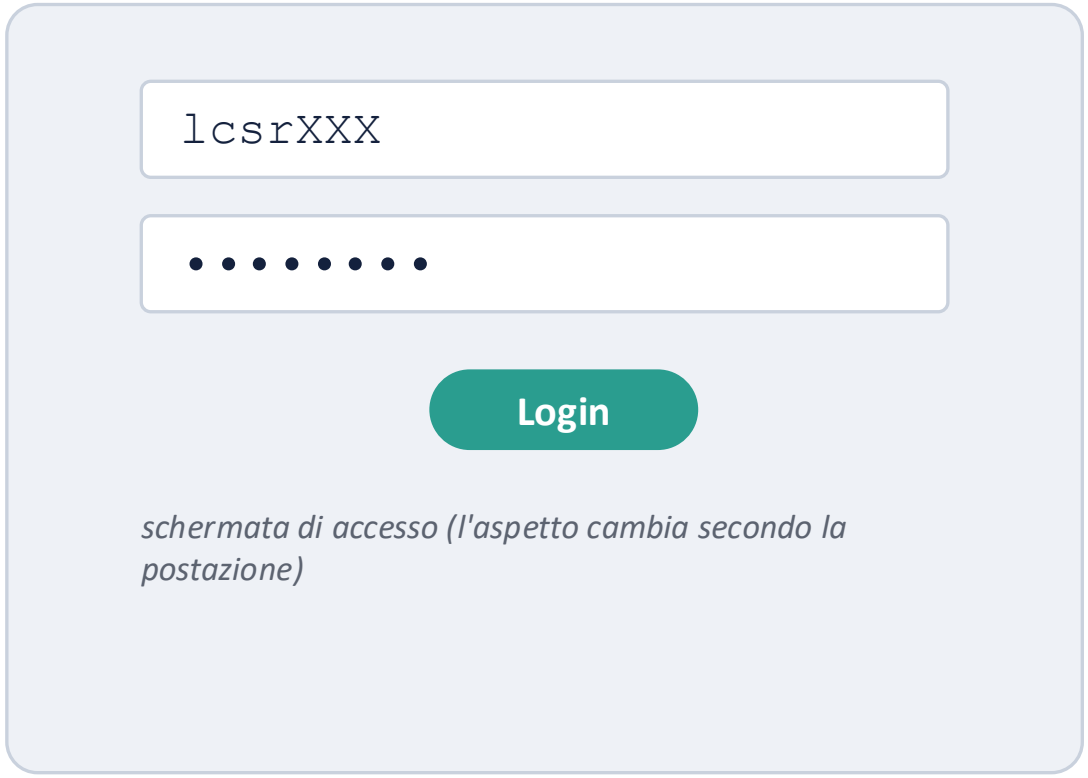
in laboratorio usiamo Linux; sul vostro portatile può essere Windows o macOS

Programmi del corso

emacs per scrivere, gcc per compilare, python3 per i grafici

Come entro nella postazione?

Login: username e password



schermata di accesso (l'aspetto cambia secondo la postazione)

1 username: **`lcsrXXX`**

XXX è il numero del tuo gruppo (001, 002, …, 099): l'account è di tutti e due.

2 password: ti viene comunicata in aula.

3 cerca nel menu delle applicazioni la voce «Terminale» e aprila.

A fine lavoro: Logout. Non lasciare l'account aperto.

Come dico al computer cosa fare?

Nel terminale si scrivono comandi: la shell li legge ed esegue

```
lcsr042@pc22:~$
```

il prompt: la shell è pronta, scrivi un comando e premi Invio

lcsr042

chi sei: l'account del tuo gruppo

pc22

il computer su cui lavori

~

la cartella dove sei (~ = la tua home)

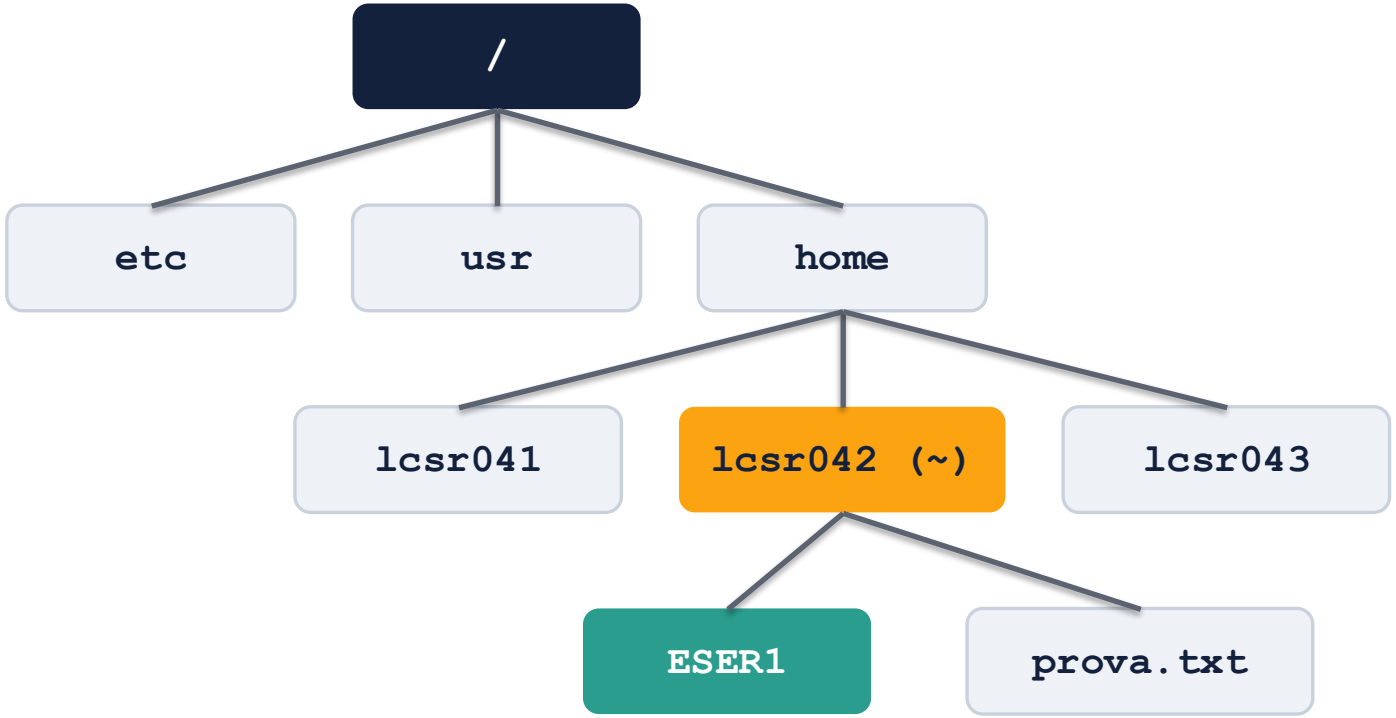
$

pronto a ricevere un comando

Un comando = `ls` (cosa fare) + `-l` (opzione) + `ESER1` (su cosa)

Dove sono? Le cartelle formano un albero

Il comando pwd dice dove ci troviamo



Terminale

```
~$ pwd
/home/lcsr042
```

~ = la tua home

lo spazio del gruppo: qui create i vostri file

percorso

/home/lcsr042/ESER1 : le cartelle da / fino a ESER1

Come creo una cartella? E un file vuoto?

Prima serve qualcosa da guardare: mkdir crea una cartella, touch un file vuoto

Terminale

```
~$ mkdir ESER1
~$ touch prova.txt

(nessun messaggio: è andato tutto bene)
```

mkdir nome

crea una cartella con quel nome

mkdir A B

più cartelle con un solo comando

touch nome

crea un file vuoto (o ne aggiorna la data)

I nomi senza spazi sono più comodi: usa lettere, cifre, trattino e underscore.

Prova tu Crea la cartella **`ESER1`** e un file vuoto **`prova.txt`**: nella prossima slide li guardi.

Cosa c'è in questa cartella?

Il comando ls elenca file e cartelle

Terminale

```
~$ ls
Desktop  Documenti  ESER1  prova.txt
~$ ls -a
.  ..  .bashrc  Desktop  Documenti  ESER1
prova.txt
```

I colori dei nomi dipendono dalla configurazione: non fanno parte del sistema e non servono.

ls

elenca file e cartelle della cartella corrente

ls -a

mostra anche i file nascosti (nomi con il punto)

ls ESER1

elenca il contenuto di un'altra cartella

Prova tu

Scrivi **`ls`** nel tuo terminale: cosa vedi? Poi prova **`ls -a`**.

Quanto è grande? Di chi è? Quando l'ho modificato?

ls -l mostra una riga di dettagli per ogni file

Terminale

```
~/ESER1$ ls -l
total 20
drwxr-xr-x 5 lcsr042 studenti 4096 Oct 13 16:49 A
drwxr-xr-x 5 lcsr042 studenti 4096 Oct 13 16:49 B
-rw-r--r-- 1 lcsr042 studenti   40 Oct 13 16:49 idee.txt
-rw-r--r-- 1 lcsr042 studenti   20 Oct 13 16:49 ricetta.txt
```

permessi | **proprietario** | **gruppo** | **byte** | **data modifica** | **nome**

d oppure -

la prima lettera dice se è una cartella (d) o un file (-)

ls -lrt

l = dettagli, t = per data, r = inverte: l'ultimo è il più recente

Come entro in una cartella?

Il comando cd cambia la cartella corrente: guarda come cambia il prompt

Terminale

```
~$ cd ESER1
~/ESER1$ cd A/A1
~/ESER1/A/A1$ cd ..
~/ESER1/A$ cd
~$ pwd
/home/lcsr042
```

cd nome

entra nella cartella (anche A/A1: due livelli)

cd ..

sale di un livello

cd

da solo: torna sempre alla tua home

Se cd dà «No such file or directory»: il nome è sbagliato oppure sei nella cartella sbagliata (pwd, ls).

Prova tu Vai in una cartella e torna indietro. Controlla il prompt con **pwd** dopo ogni **cd**.

Come digitare meno caratteri con la tastiera?

Tre trucchi che usano tutti

Tab

completa il nome di file e cartelle. Scrivi le prime lettere e premi Tab

Freccia su ↑

richiama i comandi già scritti; ↓ torna avanti

Ctrl-A / Ctrl-E

saltano all'inizio / alla fine della riga che stai scrivendo: comodi per correggere un comando

```
~$ cd ESE<Tab>
~$ cd ESER1/
```

Se ci sono più nomi che iniziano allo stesso modo, premi Tab due volte: compare l'elenco.

Come faccio una copia?

cp copia un file; l'originale resta dov'è

Terminale

```
~$ cp prova.txt copia.txt
~$ mkdir lavoro
~$ cp prova.txt lavoro/
~$ ls lavoro
prova.txt
```

cp vecchio nuovo

copia con un altro nome, nella stessa cartella

cp file cartella/

copia dentro la cartella, con lo stesso nome

cp -r A Acopia

per copiare una cartella serve -r

Senza -r: «cp: -r not specified; omitting directory 'A'».

Prova tu Copia **`prova.txt`** in due modi: con un altro nome e dentro una cartella. Controlla con **`ls`**.

Come sposto un file? E come lo rinomino?

Lo stesso comando mv: dipende da cosa c'è in destinazione

destinazione = cartella esistente → SPOSTA

```
~/ESER1$ ls
A  spesa.txt
~/ESER1$ mv spesa.txt A/
~/ESER1$ ls A
spesa.txt
```

destinazione = nome nuovo → RINOMINA

```
~/ESER1$ ls
spesa.txt
~/ESER1$ mv spesa.txt lista.txt
~/ESER1$ ls
lista.txt
```

Attenzione: se il nome di destinazione esiste già, **`mv`** lo sovrascrive senza chiedere. Con **`mv -i`** chiede conferma.

Come cancello? Attenzione: non c'è il cestino

rm cancella per sempre

Terminale

```
~/ESER1$ rm lista.txt
~/ESER1$ rm lavoro
rm: cannot remove 'lavoro': Is a directory
~/ESER1$ rm -r lavoro
```

Prima di cancellare, guarda con `ls` cosa stai per perdere.

Evita `rm -rf`: toglie anche le domande.

rm file

cancella il file: non si recupera

rm -r cartella

cancella la cartella e tutto quello che contiene

rm -i

chiede conferma prima di cancellare

Cosa c'è in un file? E come uso un comando?

cat mostra un file; man è il manuale di ogni comando

cat

```
~/ESER1$ cat spesa.txt
uova
farina
zucchero
```

man

```
~$ man ls
LS(1)          User Commands          LS(1)
NAME
       ls - list directory contents
```

cat file

stampa sullo schermo il contenuto del file

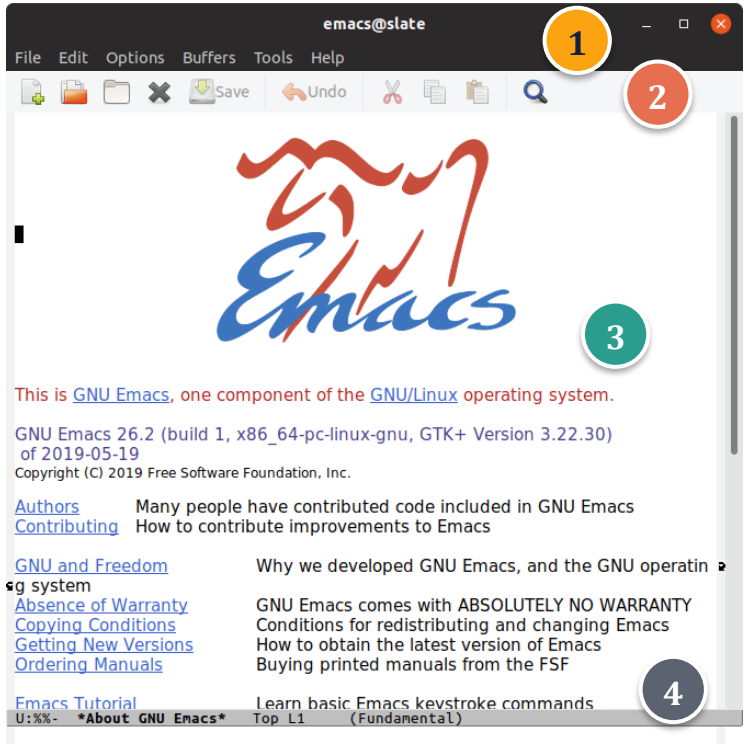
man comando

spazio = pagina successiva, q = esci dal manuale

*Alcuni comandi accettano anche **`--help`**: **`ls --help`** stampa un riassunto delle opzioni.*

Come scrivo un file di testo?

L'editor emacs: non è un word processor, non ha formattazione



1 menu

File, Edit, Options, Buffers, Tools, Help: col mouse si fa quasi tutto

2 barra dei pulsanti

icone per aprire, Save, Undo, tagliare, copiare, incollare, cercare

3 testo

dove scrivi: si chiama buffer

4 riga di stato

mostra il nome del file; ** = modificato e non ancora salvato

Dal terminale: `emacs ciao.c &` la & lascia libero il terminale: il prompt torna subito

emacs: i comandi essenziali

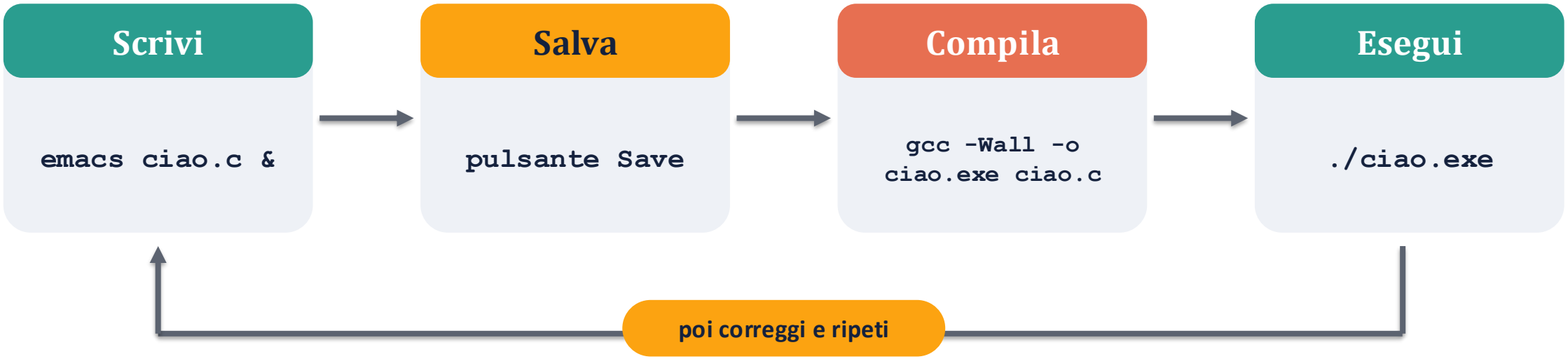
Prima i pulsanti e i menu; le scorciatoie da tastiera si imparano con calma

cosa voglio fare	pulsante o menu	da tastiera
Salvare il file	pulsante Save (File → Save)	`C-x C-s`
Annullare	pulsante Undo (Edit → Undo)	`C-x u`
Tagliare il testo selezionato	forbici (Edit → Cut)	`C-w`
Copiare il testo selezionato	due fogli (Edit → Copy)	—
Incollare	appunti (Edit → Paste)	`C-y`
Cercare	lente (Edit → Search)	`C-s`
Aprire un altro file	cartella (File → Open File…)	`C-x C-f`
Uscire da emacs	menu File (ultima voce) o X della finestra	`C-x C-c`

Attenzione: in emacs `Ctrl-C` e `Ctrl-V` NON copiano e incollano: usa i pulsanti o il menu Edit

Come faccio girare un programma C?

Un ciclo che ripeterai centinaia di volte



Il compilatore protesta?

torna a emacs, correggi, salva e compila di nuovo

Il risultato è sbagliato?

stesso giro: modifica, salva, compila, esegui

Il primo programma: ciao.c

Scrivilo con emacs, sostituendo il nome con il tuo

ciao.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Ciao, sono Giulia e programmo in C!\n");
    printf("Corso di Laboratorio di Calcolo\n");
}
```

Terminale

```
~/ESER1$ gcc -Wall -o ciao.exe ciao.c
~/ESER1$ ./ciao.exe
Ciao, sono Giulia e programmo in C!
Corso di Laboratorio di Calcolo
```

-o ciao.exe

il nome del programma da creare

-Wall

chiede tutti gli avvisi del compilatore

./

dice alla shell: il programma è in questa cartella

E se il compilatore protesta?

Si legge il messaggio: dice file, riga e colonna

ciao.c, manca il ;

```
    printf("Ciao, sono Giulia e programmo in C!\n")
    printf("Corso di Laboratorio di Calcolo\n");
```

ciao.c : 4 : 52

file, riga, colonna

error:

l'eseguibile non è stato creato

messaggio del compilatore

```
ciao.c:4:52: error: expected ';' after expression
    printf("Ciao, sono Giulia e programmo in C!\n")
                                                   ^
                                                   ;
1 error generated.
```

1) leggi la prima riga 2) correggi in emacs 3) salva 4) compila di nuovo. Il testo esatto cambia fra compilatori.

Come salvo ciò che il programma stampa?

La redirezione > manda l'output in un file invece che sullo schermo

Terminale

```
~/ESER1$ ./ciao.exe > saluto.txt
~/ESER1$ ./ciao.exe >> saluto.txt
~/ESER1$ cat saluto.txt
Ciao, sono Giulia e programmo in C!
Corso di Laboratorio di Calcolo
Ciao, sono Giulia e programmo in C!
Corso di Laboratorio di Calcolo
```

>

scrive l'output nel file: se esiste, lo sovrascrive!

>>

aggiunge l'output in fondo al file

a cosa serve

i risultati dei programmi vanno su file

Più avanti Python leggerà questi file per disegnare i grafici: il C calcola, Python disegna.

Qualcosa non funziona: cosa controllo?

Gli errori più comuni della prima giornata

cosa vedi	causa probabile	cosa fare
`command not found`	hai scritto ciao.exe senza ./	scrivi ./ciao.exe
`No such file or directory`	nome sbagliato o cartella sbagliata	pwd per sapere dove sei, ls per vedere cosa c'è
`error: … (gcc)`	errore nel sorgente	leggi riga e colonna, correggi, salva, ricompila
`il programma non cambia`	non hai salvato o non hai ricompilato	premi Save, poi gcc di nuovo
`il programma si blocca`	aspetta dei dati o non finisce mai	premi Ctrl-C per interromperlo
`emacs sembra bloccato`	comando lasciato a metà	premi C-g, poi riprova

Se il comando è giusto ma non succede nulla: sei nella cartella giusta? Controlla il prompt.

Riepilogo

I comandi di oggi, ordinati per bisogno

Dove sono, cosa c'è

`pwd`
dove sono

`ls`
elenca (-l, -a)

`cd`
cambia cartella

`cat`
mostra un file

`man`
manuale (q = esci)

File e cartelle

`mkdir`
crea una cartella

`touch`
crea un file vuoto

`cp`
copia (-r cartelle)

`mv`
sposta o rinomina

`rm`
cancella (-r cartelle)

Programmi

`emacs f.c &`
scrive il file f.c

`gcc -Wall -o x.exe f.c`
compila

`./x.exe`
esegue

`> file`
salva l'output

`Ctrl-C`
interrompe un programma

Ora tocca a voi

Il foglio dell'esercitazione vi guida passo per passo

Parte 1: la postazione e la shell

1.1 orientarsi: pwd, ls, cd

1.2 tre file di testo con emacs

1.3 l'albero di cartelle A e B

1.4 spostare, copiare, rinominare

1.5 il primo programma in C

Parte 2: programmi che leggono e calcolano

2.1 Celsius → Fahrenheit (convert.c)

2.1 poi fahr2cels.c, da scrivere voi

2.2 la libreria matematica (matem.c)

Lavorate in coppia, sulla vostra postazione.

In fondo a queste slide trovate gli esercizi guidati e le tabelle degli errori: tenetele aperte come riferimento.

Appendice: gli esercizi guidati

Da tenere aperti durante il lavoro: i compiti sono nel foglio

tre file di testo con emacs

l'albero di cartelle A e B

sposta, copia, rinomina, e il controllo con ls -R

esercizio finale: ciao.c, errore, redirezione, mv

Esercizio 1/3: tre file di testo

Prima serve del materiale con cui lavorare

1. `mkdir ESER1` e poi `cd ESER1`
2. `emacs spesa.txt &`

   scrivi tre righe (la tua lista della spesa), salva col pulsante **Save**, chiudi emacs dal menu **File**
3. fai lo stesso con `ricetta.txt` e `idee.txt`
4. `ls` e `cat spesa.txt`: controlla che sia tutto lì

così deve andare

```
~/ESER1$ ls
idee.txt  ricetta.txt  spesa.txt
~/ESER1$ cat spesa.txt
uova
farina
zucchero
```

Hai già tutto ciò che serve: **`mkdir`**, **`cd`**, **`ls`**, **`cat`**, emacs. I contenuti dei file sono a tua scelta.

Esercizio 2/3: costruisci l'albero

Due cartelle allo stesso livello, ognuna con tre sottocartelle

```
ESER1
├── A
│   ├── A1
│   ├── A2
│   └── A3
├── B
│   ├── B1
│   ├── B2
│   └── B3
├── idee.txt
├── ricetta.txt
└── spesa.txt
```

```
1  mkdir A B
2  mkdir A/A1 A/A2 A/A3
3  mkdir B/B1 B/B2 B/B3
4  ls -R elenca anche il contenuto delle sottocartelle
```

Suggerimento

A/A1 è un percorso relativo: parte dalla cartella in cui sei. Così crei una sottocartella senza fare cd.

Esercizio 3/3: sposta, copia, rinomina

Ora i file vanno al loro posto, passando per A1

1. `mv ricetta.txt A/A1/` metti la ricetta in A1
2. `cp spesa.txt A/A2/` copia: l'originale resta in ESER1
3. `mv A/A1/ricetta.txt B/B2/` sposta il file da A1 a B2
4. `mv idee.txt B/B3/` porta idee.txt in B3
5. `cd B/B3` poi `mv idee.txt idee-v2.txt` rinominalo
6. `cd ../..` e `ls -R` controlla il risultato

Prima di ogni mv chiediti: la destinazione è una cartella (sposta) o un nome nuovo (rinomina)?

Controllo: com'è l'albero alla fine?

Il tuo ls -R deve dare questo risultato

Terminale

```
~/ESER1$ ls -R
.:
A  B  spesa.txt

./A:
A1  A2  A3

./A/A1:

./A/A2:
spesa.txt

./A/A3:
```

(segue)

```
./B:
B1  B2  B3

./B/B1:

./B/B2:
ricetta.txt

./B/B3:
idee-v2.txt
```

```
ESER1
├── A
│   ├── A1
│   ├── A2
│   └── A3
├── B
│   ├── B1
│   ├── B2
│   └── B3
└── spesa.txt
```

← spesa.txt (copia)

← ricetta.txt (spostato)

← idee-v2.txt (rinominato)

Sfide, se hai finito

mv B/B3 B/C3 · cp -r A Acopia poi rm -r Acopia · da B/C3 torna in ESER1 con un solo comando

Esercizio finale: metti tutto insieme

Ogni passo usa qualcosa che hai appena imparato

1. `cd B/B1` e scrivi `ciao.c` con emacs
2. compila ed esegui: `gcc -Wall -o ciao.exe ciao.c` e `./ciao.exe`
3. cancella un ; apposta, compila, leggi il messaggio, correggi e ricompila
4. salva l'output: `./ciao.exe > saluto.txt`
5. sposta il file in A3 con `mv saluto.txt ../../A/A3/`
6. da `ESER1`: `ls -R` per verificare dov'è finito

Facoltativo: cambia i messaggi di printf, aggiungi una terza riga, ricompila e confronta con saluto.txt.